

PRUEBA 1 – SERIE 4 (S3)

INSTRUCCIONES

Antes de comenzar, lea atentamente las instrucciones, los requerimientos de entrega y las preguntas de la evaluación.

- El estudiante deberá presentar al equipo docente en sala un documento de identificación con foto, se admiten para estos fines credencial universitaria y cédula de identidad. Estudiantes que no presenten documento de identificación no podrán rendir la evaluación.
- El estudiante está autorizado única y exclusivamente para consultar el enunciado del horario al que ha sido asignado, cualquier intento de acceder a un enunciado que no le corresponda significará la calificación mínima en la evaluación y las sanciones asociadas a la falta correspondiente al código de honor. Esto también aplica para todo estudiante que difunda su enunciado.
- La evaluación, como toda actividad calificada del curso, está sujeta a las reglas del código de honor del curso. Cualquier falta a ella será sancionada de acuerdo a los procedimientos que ahí se indican.
- La solución debe desarrollarse directa y completamente en Python y debe entregarse por UVirtual. El estudiante solo puede utilizar el computador para programa en Python (directamente en el IDLE, consultar el enunciado y el resumen de contenidos) cualquier otro uso será sancionado inmediatamente con la calificación mínima por el equipo docente en sala.
- El único apoyo que el estudiante puede consultar durante la evaluación es el resumen de contenidos oficial de la coordinación. El uso de cualquier otro instrumento de apoyo será sancionado inmediatamente con la calificación mínima por el equipo docente en sala.
- La evaluación es de carácter individual. Cualquier indicio de intervención de otra persona será calificado con nota mínima a la evaluación y quedará impedido de rendir cualquier instancia de evaluación optativa.
- La subida del archivo es responsabilidad de su autor, por lo que archivos que no estén en el formato estipulado, que vengán corruptos o con problemas para ser leídos, no serán revisados.
- **IMPORTANTE:** Una vez entregada su evaluación en UVirtual, elimine los archivos del computador en el que estuvo trabajando. Considere que esto es una medida de protección contra la filtración de su trabajo.

ENTREGA

Cree un archivo .py con su RUN **PARA CADA PREGUNTA**. Agregue al encabezado de su programa los siguientes datos de identificación. Considere que de no agregarlos el puntaje de su pregunta no contará.

```
# FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA INGENIERÍA/FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN
# SECCIÓN DEL CURSO:
# PROFESOR DE TEORÍA:
# PROFESOR DE LABORATORIO:
#
# AUTOR
# NOMBRE:
# RUN:
# CARRERA:
```

Suba cada pregunta al apartado especificado en UVirtual en la pestaña “EVALUACIONES”, apartado “PRUEBA 1”.

- Para la pregunta 1, en PREGUNTA 1 – ENTREGA S3
- Para la pregunta 2, en PREGUNTA 2 – ENTREGA S3

(60 PUNTOS) PREGUNTA 1: TIE-BREAK

En el mundo del tenis, cuando un set llega a un empate en 6 a 6 se gatilla un *tie-break*, que tiene como objetivo determinar quién es el ganador del set. Este proceso de desempate se juega intentando alcanzar los 7 puntos y tiene ciertas reglas:

- En primer lugar, se determina como jugador al que alcanza primero los 7 puntos con una diferencia de dos o más puntos del otro jugador.
- Si esta regla no se cumpliera, ganará el jugador que primero alcance una ventaja de dos puntos sobre su rival.
- Los jugadores cambian de lado cada vez que la suma de los puntos de ambos sea un múltiplo de 6.

Una plataforma web está diseñando un *feed* para informar minuto a minuto lo que ocurre en partidos de tenis. Pese a que han implementado parte importante de la funcionalidad, aún les falta el programa que informa el paso a paso cuando un partido se va a *tie-break*. Es por ello que te han solicitado la construcción de un programa en Python, que a partir de una secuencia indicando que jugador ganó cada punto, vayas informando paso a paso de cómo va desarrollándose el *tie-break*.

ENTRADA

Recibirás una secuencia de 1s y 2s, indicando que jugador ganó cada punto en el *Tie-break*. El mensaje para recibir la secuencia será:

```
'Ingrese la secuencia de puntos: '
```

Considera que después de los dos puntos va un caracter espacio. Por ejemplo:

```
Ingrese una secuencia de puntos: 112122112121
```

SALIDA

Tendrás que informar 3 cosas:

- Cómo va el marcador en formato 'puntos_jugador_1 puntos_jugador_2'
- Cuándo ocurra un cambio de lado, con el mensaje 'Cambio de lado'
- El jugador que gana finalmente el *Tie-break*, con el mensaje 'Jugador 1' cuando gana el jugador 1, y 'Jugador_2' cuando gana el segundo jugador.

Para el ejemplo anterior, la salida sería:

```
1 0
2 0
2 1
```

3 1
3 2
3 3
Cambio de lado
4 3
5 3
5 4
6 4
6 5
7 5
Jugador 1

Vale la pena destacar que, si el partido hubiese seguido, justo en este punto hubieran tenido que cambiar de lado, pero como ya se alcanzó una de las condiciones de victoria, el partido termina con el Jugador 1 como ganador.

CONSIDERACIONES

- Para este ejercicio puedes probar tu solución usando el programa “revisor – estudiante” de la pregunta respectiva.
- Considera que los casos de prueba son solo referenciales y que se podría probar y calificar tu solución con casos distintos los que siempre se comportarán de acuerdo a la especificación del ejercicio.

EJEMPLOS

ENTRADA 1

Ingrese la secuencia de puntos: 111222121212121212121212121222

SALIDA 1

1 0	Cambio de lado	12 12
2 0	7 6	Cambio de lado
3 0	7 7	13 12
3 1	8 7	13 13
3 2	8 8	14 13
3 3	9 8	14 14
Cambio de lado	9 9	15 14
4 3	Cambio de lado	15 15
4 4	10 9	Cambio de lado
5 4	10 10	15 16
5 5	11 10	15 17
6 5	11 11	Jugador 2
6 6	12 11	

IMPORTANTE: Se ha puesto la traza de la salida en 3 columnas para facilitar la visualización

ENTRADA 2

Ingrese la secuencia de puntos: 1221121122211222

SALIDA 2

1 0	4 3	7 6
1 1	5 3	7 7
1 2	5 4	7 8
2 2	5 5	7 9
3 2	5 6	Jugador 2
3 3	6 6	
Cambio de lado	Cambio de lado	

(60 PUNTOS) PREGUNTA 2: OUT OF BOUNDS

Un estudio de videojuegos se encuentra trabajando en un prototipo de juego de mundo abierto. En esta etapa están desarrollando la funcionalidad de navegación por el mundo y le han solicitado su ayuda. Para ello, le han solicitado que construya un programa que recibirá el tamaño del mapa (Ancho y Alto) y un listado de movimientos. Su tarea será determinar al final de estos movimientos la posición del personaje.

Los movimientos pueden ser en 4 direcciones: Subir (S), Bajar (B), Izquierda (I), Derecha (D) y el movimiento siempre será un entero positivo. Por ejemplo 12D, quiere decir que el personaje se mueve 12 pasos a la derecha. El listado de movimientos será dado coordenada a coordenada. Por ejemplo, las coordenadas 12D, 11S, 7D, 4I, 9D indican que el personaje se mueve 12 pasos a la derecha, luego 11 hacia arriba, luego 7 a la derecha, luego 4 a la izquierda y finalmente 9 a la derecha.

Considera que si el personaje sobrepasa el borde del mapa mientras está realizando sus movimientos, el programa deberá imprimir 'Haz llegado al fin del mundo. Solo los demonios juegan mas alla'.

Ten en cuenta que el personaje siempre parte en el punto (50, 50) y que el mapa se extiende según el Ancho y el Alto dado, los cuáles siempre serán mayores a 50.

ENTRADA

Recibirás varios valores: el primero simbolizará el 'ancho' del mapa (en cantidad de pasos que puede dar el personaje. El segundo simbolizará el 'alto' del mapa. El tercer valor será la cantidad de movimientos que recibirás y luego recibirás los movimientos uno a uno.

Los mensajes para solicitar los datos son:

```
'Ingrese el ancho del mapa: '  
'Ingrese el alto del mapa: '  
'Ingrese la cantidad de movimientos: '  
'Ingrese el movimiento: '
```

Todos llevan espacio luego de los dos puntos.

SALIDA

Deberás indicar la posición Ancho Alto en la que se encuentra el personaje si es que durante el recorrido no logro sobrepasar el borde del mapa con un mensaje que informe la posición en X y en Y separadas por espacio. Ten en cuenta que la posición en x es la posición en el ancho y la posición en y es la posición en el alto.

En caso contrario, es decir, cuando el personaje se escape del mapa deberás imprimir el mensaje 'Haz llegado al fin del mundo. Solo los demonios juegan mas alla'

CONSIDERACIONES

- Para este ejercicio puedes probar tu solución usando el programa “revisor – estudiante” de la pregunta respectiva.
- Considera que los casos de prueba son solo referenciales y que se podría probar y calificar tu solución con casos distintos los que siempre se comportarán de acuerdo a la especificación del ejercicio.

EJEMPLOS

ENTRADA 1

```
Ingrese el ancho del mapa: 144
Ingrese la altura del mapa: 197
Ingrese la cantidad de movimientos: 12
Ingrese el movimiento: 1D
Ingrese el movimiento: 5B
Ingrese el movimiento: 8B
Ingrese el movimiento: 1B
Ingrese el movimiento: 15S
Ingrese el movimiento: 6D
Ingrese el movimiento: 15B
Ingrese el movimiento: 3D
Ingrese el movimiento: 10I
Ingrese el movimiento: 1B
Ingrese el movimiento: 3I
Ingrese el movimiento: 3D
```

SALIDA 1

```
50 35
```

ENTRADA 2

```
Ingrese el ancho del mapa: 100
Ingrese la altura del mapa: 100
```

Ingrese la cantidad de movimientos: 10

Ingrese el movimiento: 10D

Ingrese el movimiento: 10D

Ingrese el movimiento: 10D

Ingrese el movimiento: 10D

Ingrese el movimiento: 10D

Ingrese el movimiento: 10D

Ingrese el movimiento: 10D

Ingrese el movimiento: 10D

Ingrese el movimiento: 10D

Ingrese el movimiento: 10D

SALIDA 2

Haz llegado al fin del mundo. Solo los demonios juegan alla